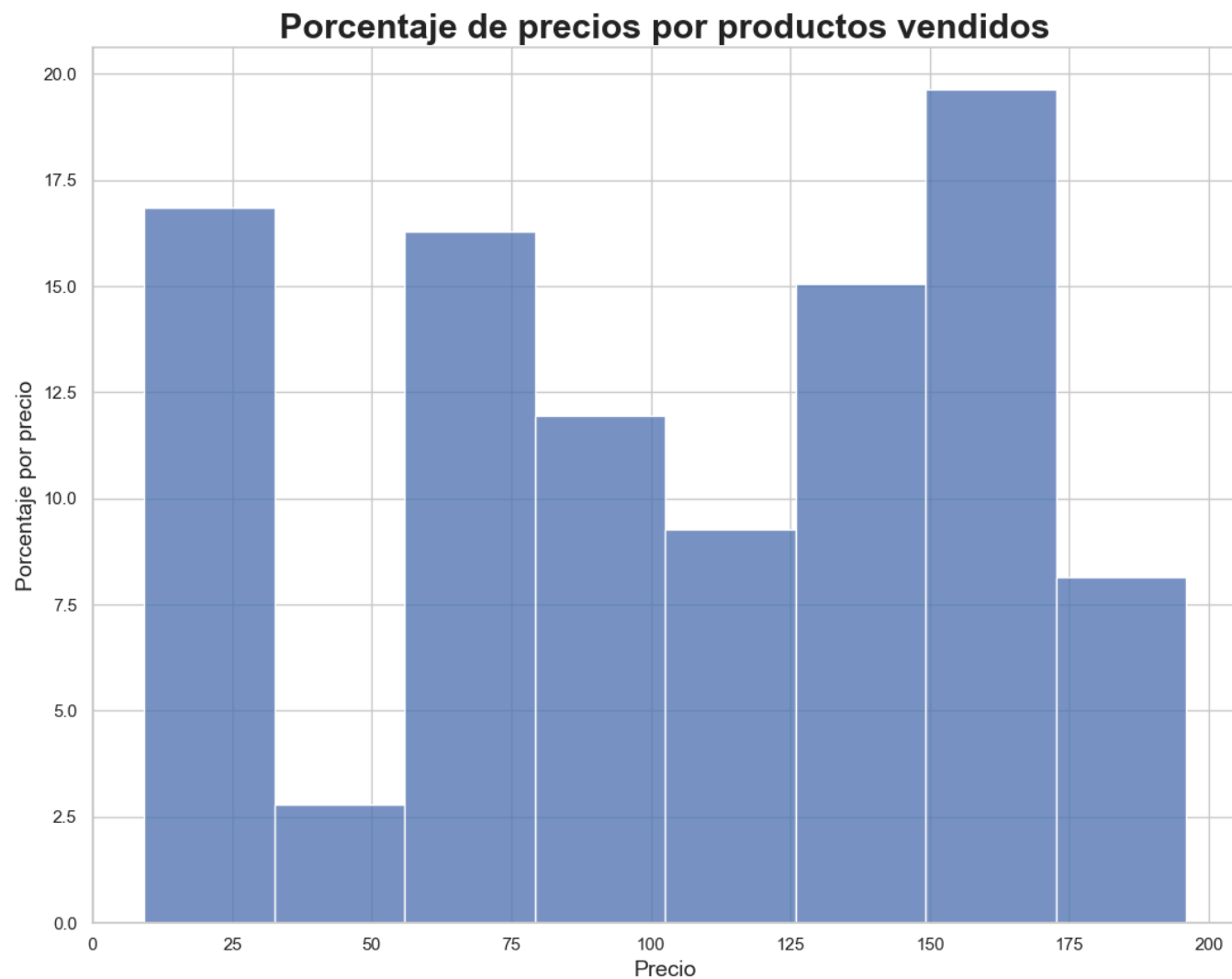


Sprint 8.2

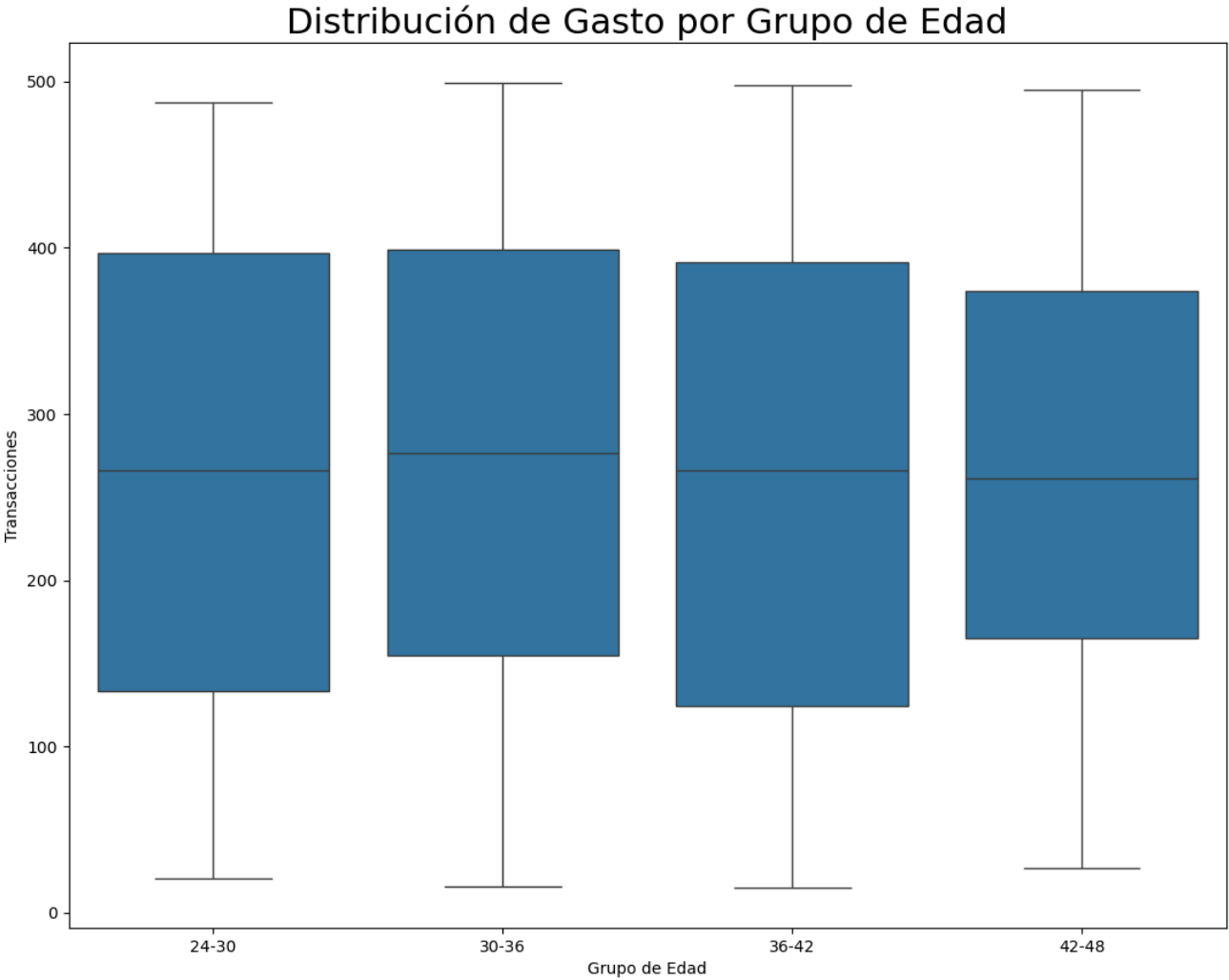
Conexion Power Bi - Python

Ha tener en cuenta, los datos tienen problemas al no coincidir precios con amounts, por lo que los datos no son fieles a la realidad cuando se hace la conversion. En este caso, al no generar merge, los datos son mas cercanos a la realidad. Cuando se usa el df_ventas que solo se considera las transacciones aprobadas, se filtra desde la pagina para usar los mismos datos.



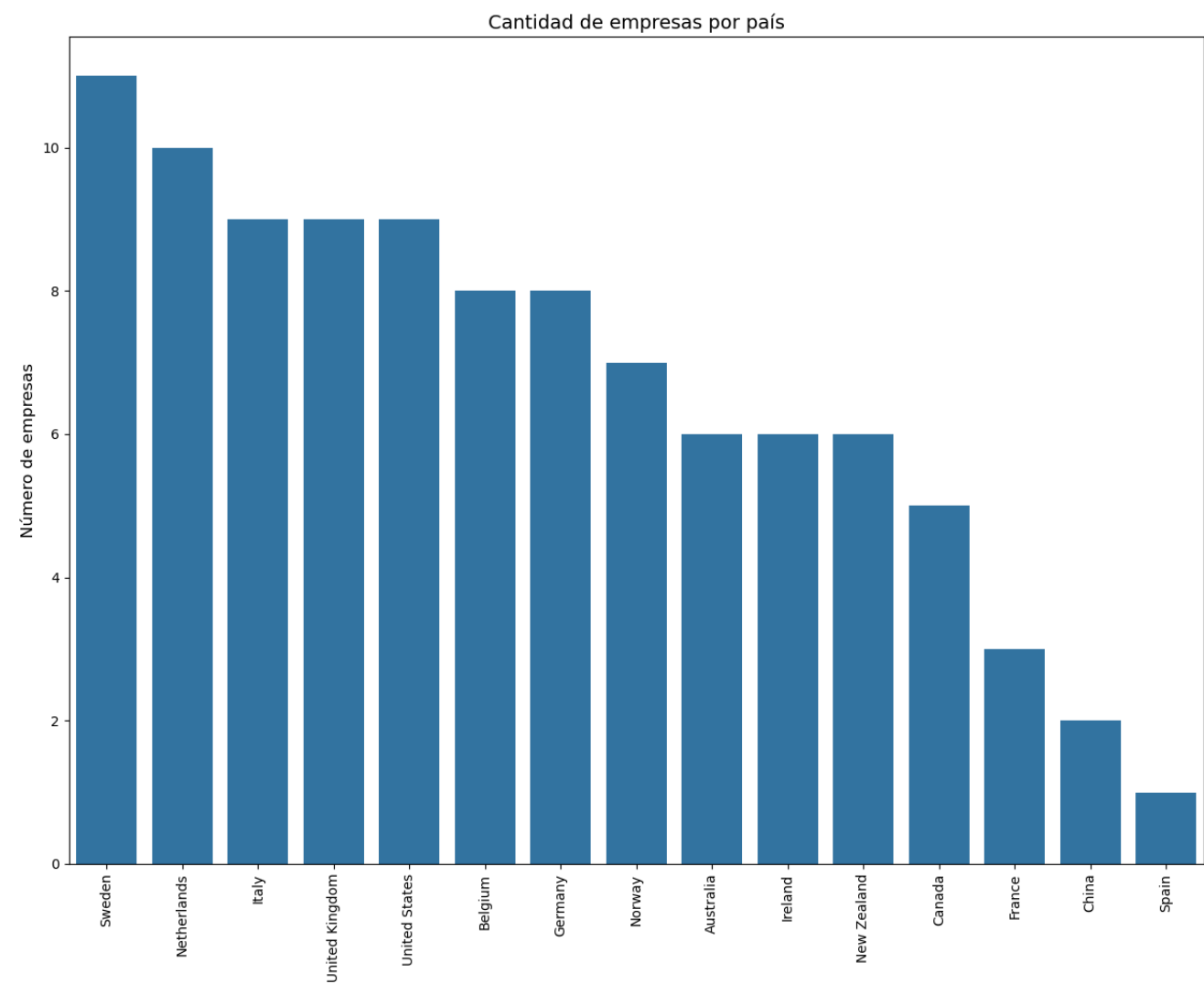
El gráfico muestra la distribución de las ventas en función del precio de los productos. Se observa que no hay un solo rango de precios dominante, pero si vemos picos en los rangos de precios bajos y medios-altos

price	% de ventas total
9,24	4,53%
26,51	3,72%
26,66	3,64%
28,01	4,05%
49,70	3,24%
59,80	4,37%
60,33	3,56%
63,33	3,56%
65,25	4,29%
82,15	4,05%
85,02	3,24%
91,89	4,37%
103,73	3,56%
114,09	3,16%
114,77	2,83%
132,86	4,21%
137,81	3,80%
139,59	4,13%
141,01	3,88%
161,11	4,13%
167,20	3,48%
169,96	4,85%
171,13	3,48%
171,22	3,40%
172,78	3,72%
195,94	4,77%
Total	100,00%



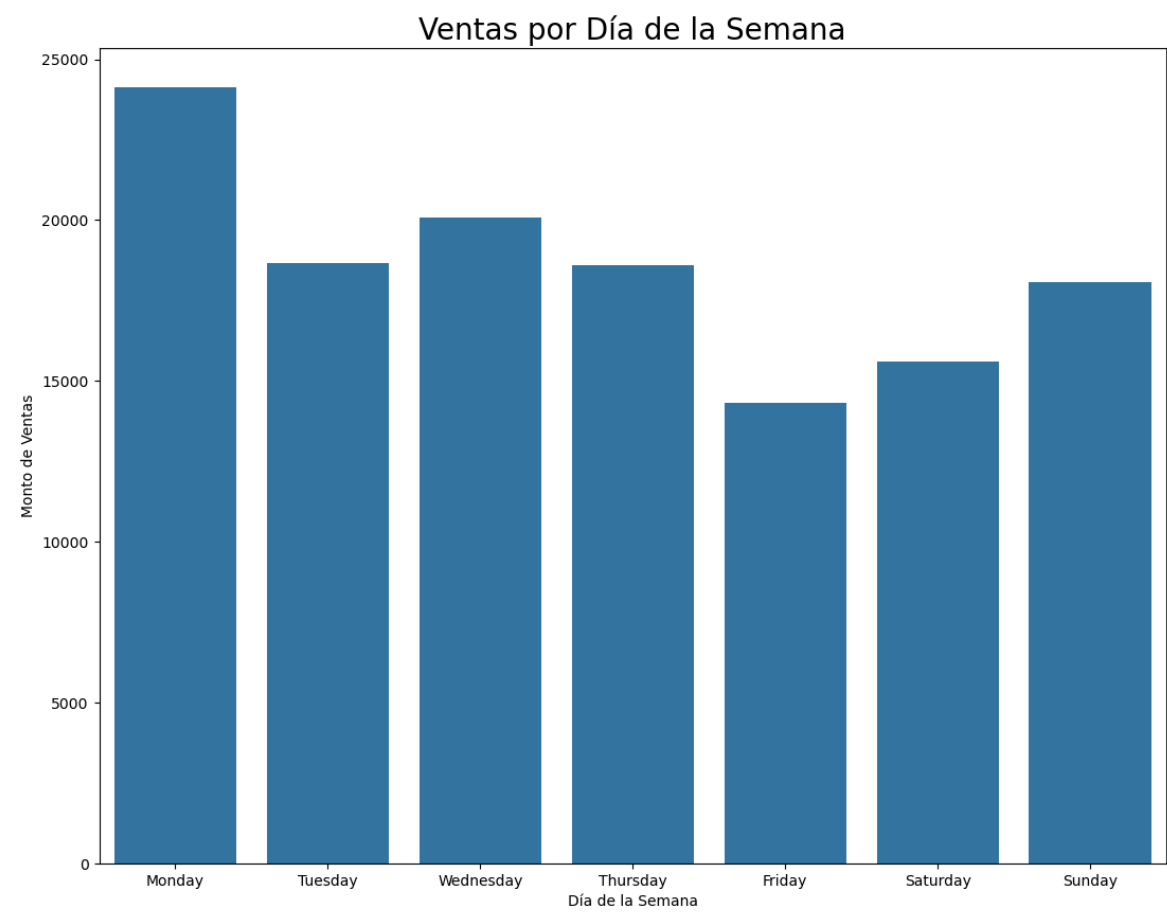
Edad	Media	Min	Max	Desviación estándar
42	241,61	15,05	497,84	164,42
37	277,67	18,41	476,75	162,22
30	283,67	22,16	462,74	156,53
39	261,33	28,95	466,46	149,03
26	232,11	20,33	487,64	147,42
34	287,19	21,97	494,17	147,27
33	255,98	22,19	492,42	145,09
27	284,50	24,50	486,54	143,42
38	203,53	29,63	423,71	143,13
40	262,87	20,44	492,19	141,52
25	281,24	136,28	472,18	140,93
28	235,18	58,16	458,52	136,48
36	278,87	15,90	483,96	134,64
24	218,24	17,97	479,52	134,57
35	239,18	37,80	492,25	131,61
44	241,01	26,96	441,63	128,99
31	302,91	37,55	478,87	127,21
43	270,10	95,59	494,82	123,48
32	306,69	42,32	499,23	119,28
29	331,00	164,88	485,31	119,22
41	297,17	59,67	485,05	112,75
45	263,70	131,02	452,66	108,22
Total	259,01	15,05	499,23	142,99

Este gráfico muestra el comportamiento de las transacciones con métricas como la media, mínimo, máximo y desviación estándar. Se observa que los montos varían ampliamente, desde **15.05 hasta 499.23**, con una media de **259.01**. La desviación estándar es alta en varios casos, indicando que los valores están bastante dispersos. Esto sugiere que hay una combinación de transacciones pequeñas y otras significativamente grandes, lo que puede ser indicativo de diferentes tipos de clientes o productos. No parece haber una relación clara entre la edad y los montos, pero el análisis sugiere que **clientes de diferentes edades están realizando tanto compras pequeñas como grandes, sin una tendencia evidente de que los más jóvenes gasten menos o más que los mayores.**



country	Empresas por país
Sweden	11
Netherlands	10
Italy	9
United Kingdom	9
United States	9
Belgium	8
Germany	8
Norway	7
Australia	6
Ireland	6
New Zealand	6
Canada	5
France	3
China	2
Spain	1
Total	100

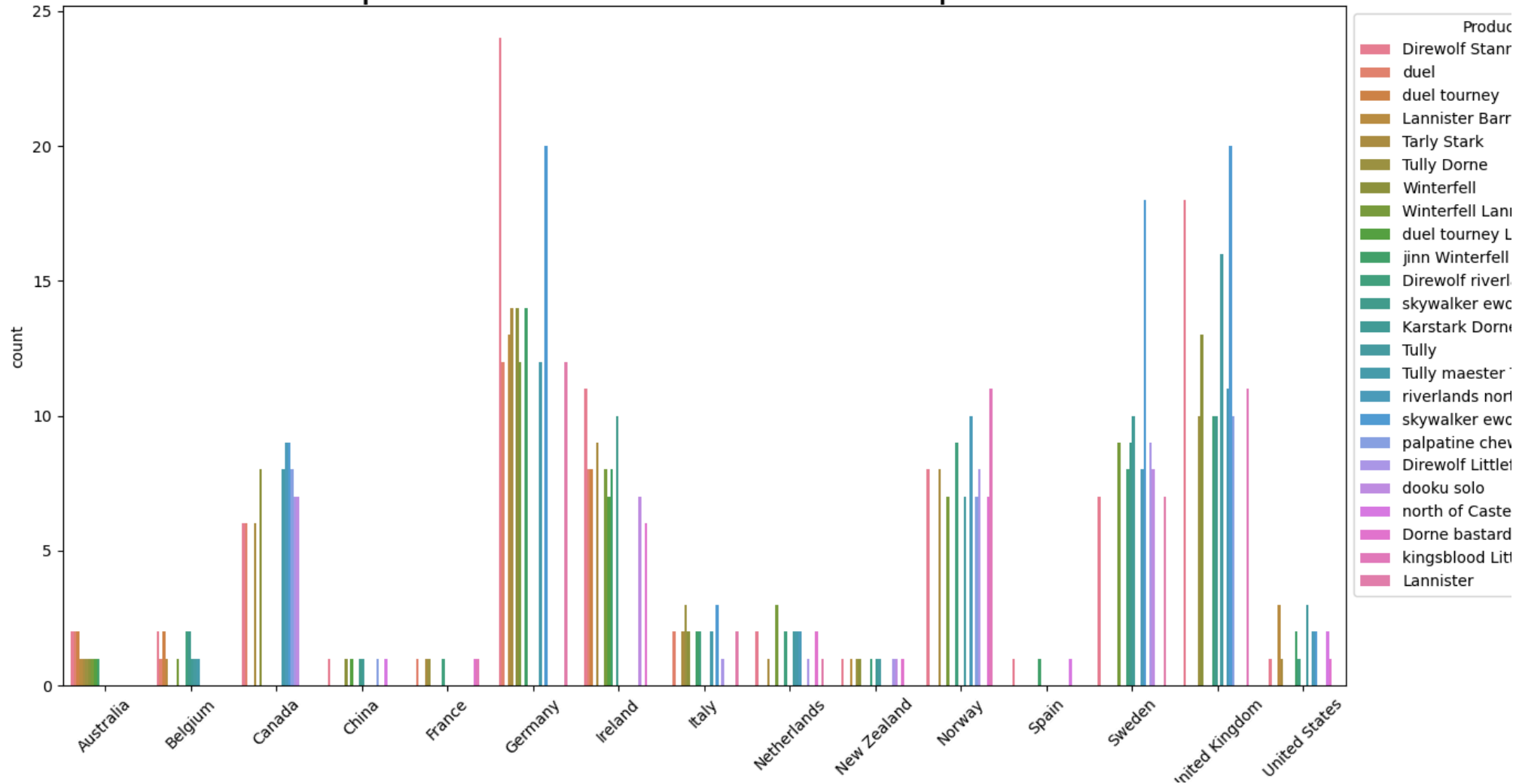
Se observa que **Suecia (11 empresas), Países Bajos (10) e Italia (9)** tienen la mayor cantidad de empresas en el análisis. España tiene solo **1 empresa**, lo que indica que la presencia en ese país es muy baja comparada con otras regiones



Dia	Total de ventas
Monday	24.139,19
Wednesday	20.083,70
Tuesday	18.672,90
Thursday	18.597,74
Sunday	18.085,75
Saturday	15.604,38
Friday	14.321,93
Total	129.505,59

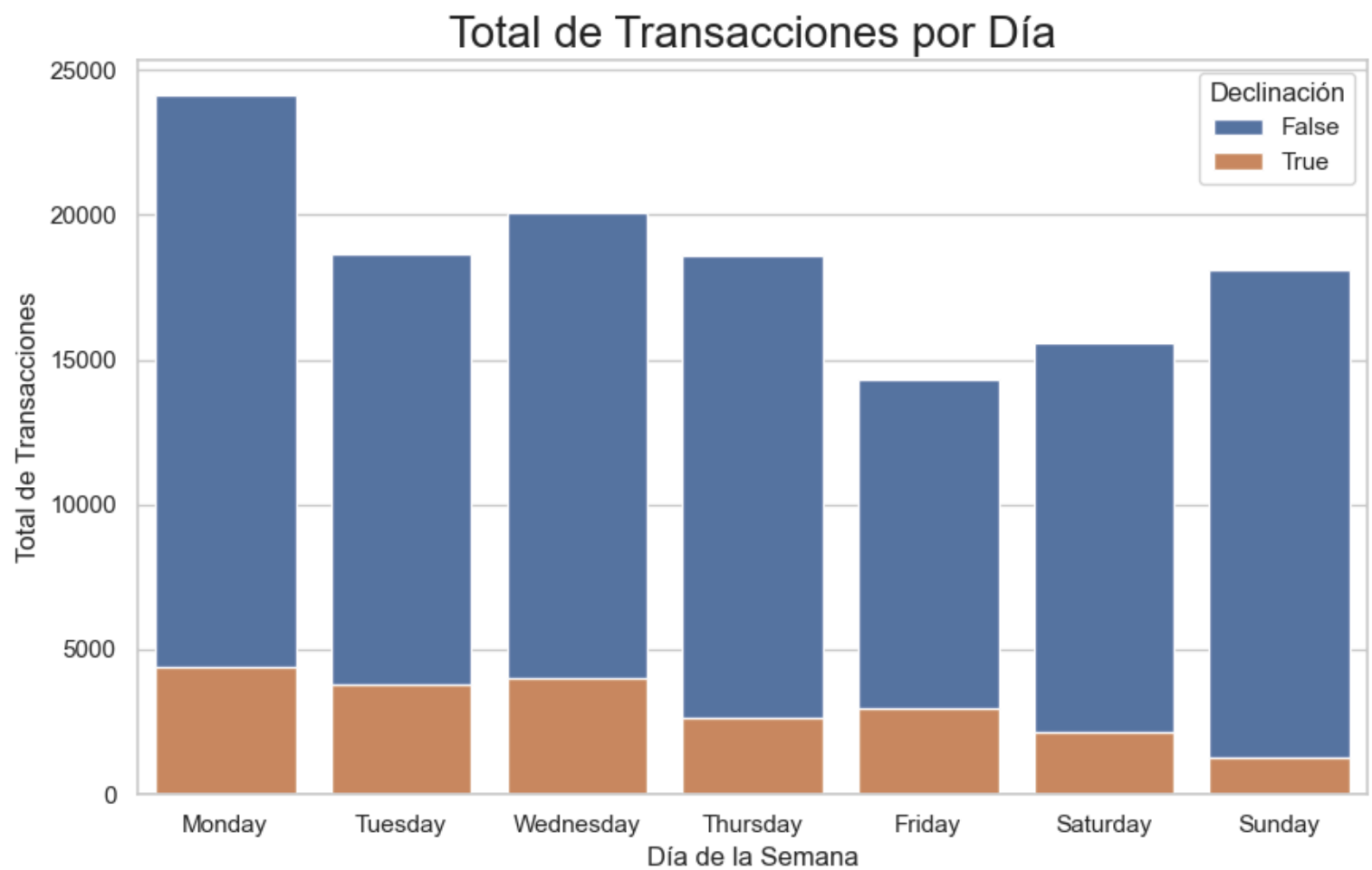
Se nota que el **lunes es el día con mayor volumen de ventas (24,139.19), seguido por miércoles y martes**, mientras que **viernes y sábado tienen los valores más bajos**. Esto podría indicar que las compras se concentran a inicios de la semana, mientras que los fines de semana las ventas disminuyen.

Top 10 Productos más vendidos por País



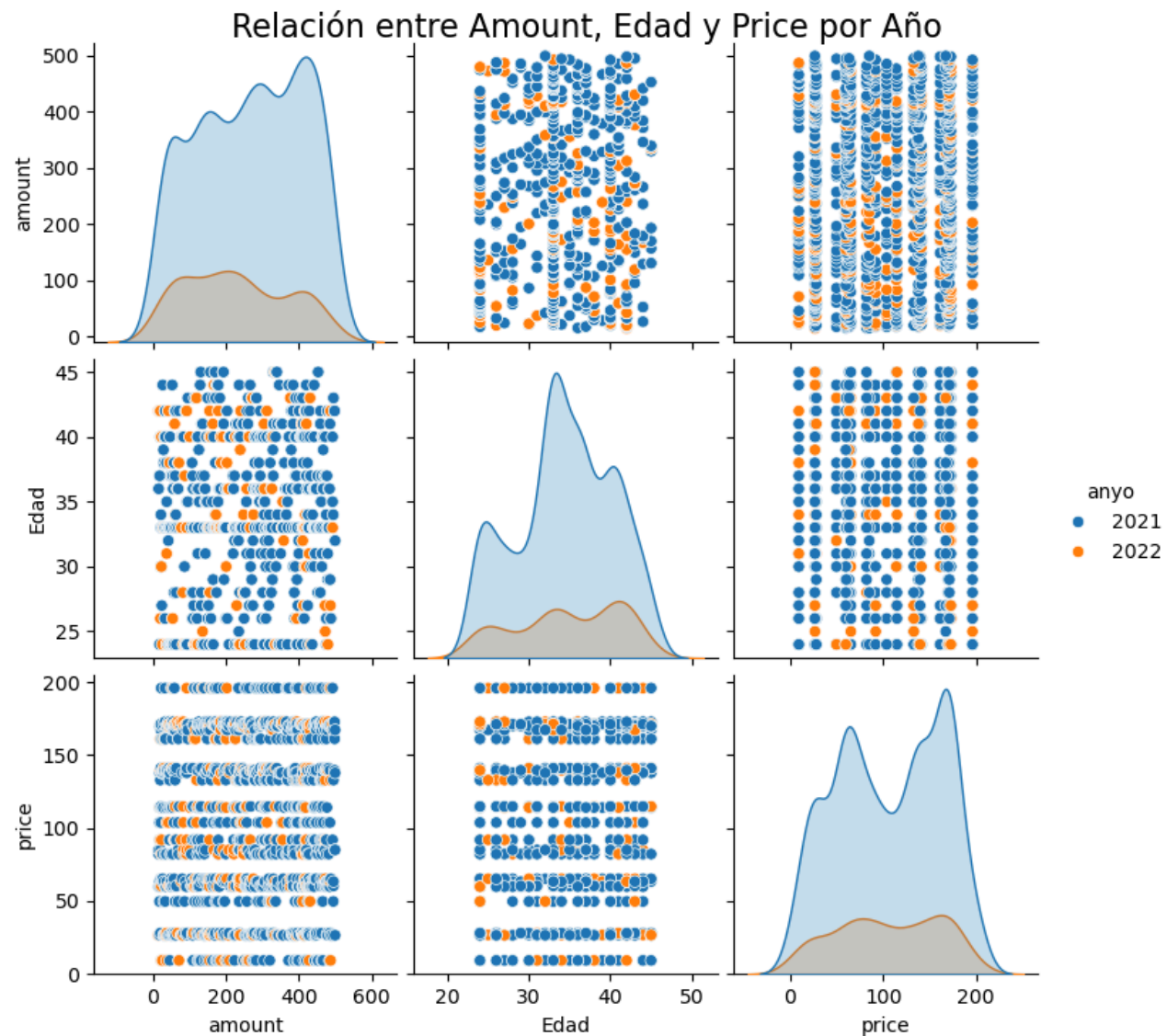
El gráfico de barras muestra los 10 productos más vendidos por país, destacando que Alemania, Francia y Reino Unido lideran las ventas. Productos como "Direwolf Stann" y "duel tourney" son los más populares en varios países.

El gráfico de barras fue creado con Plotly y, al ser transferido a Power BI, pierde algunas de sus funciones interactivas y de personalización avanzadas, lo que puede afectar el análisis de los datos.

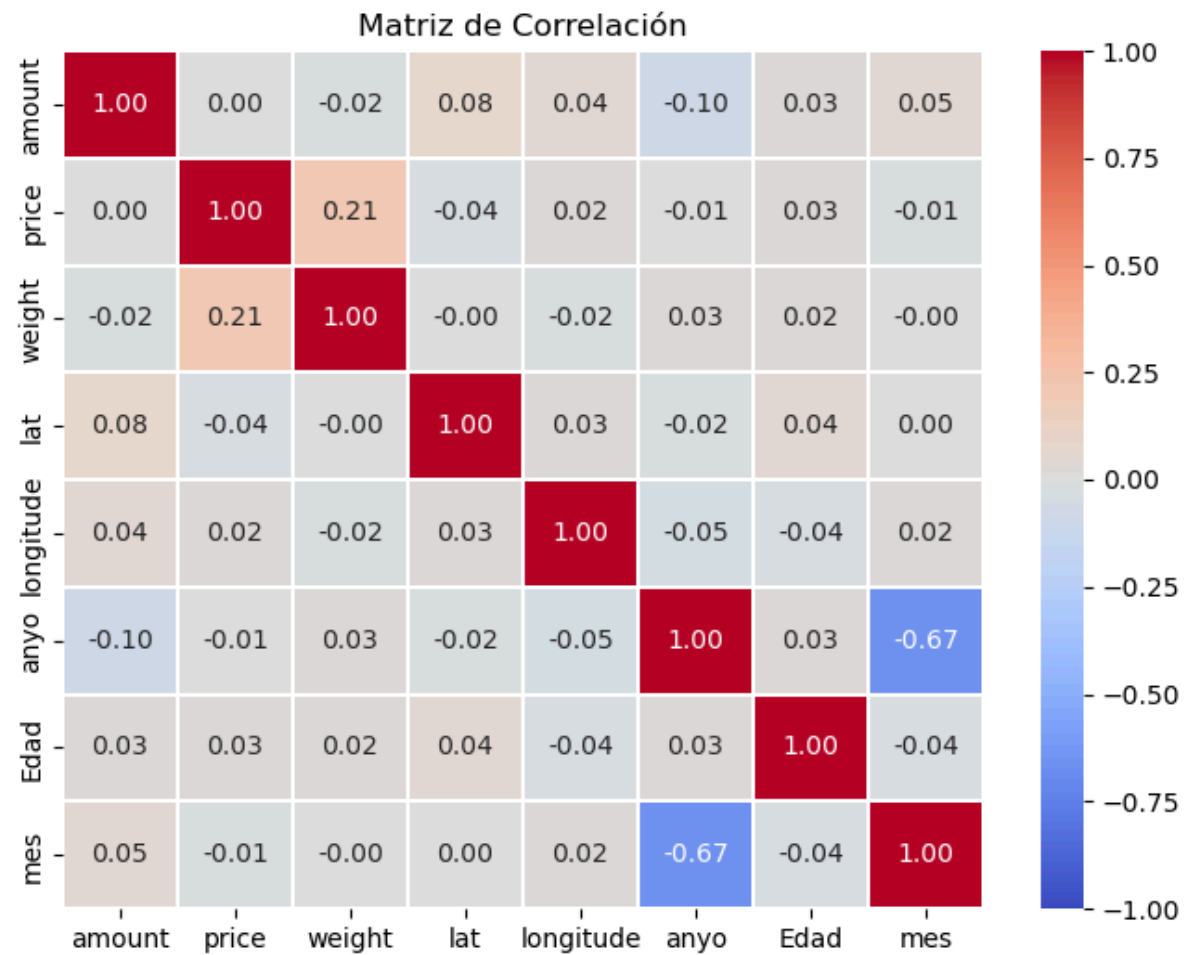


Dia	Monto_declinado	Monto_aceptado
Monday	4.377,70	24.139,19
Tuesday	3.793,85	18.672,90
Wednesday	4.027,03	20.083,70
Thursday	2.606,57	18.597,74
Friday	2.979,52	14.321,93
Saturday	2.163,18	15.604,38
Sunday	1.250,31	18.085,75
Total	21.198,16	129.505,59

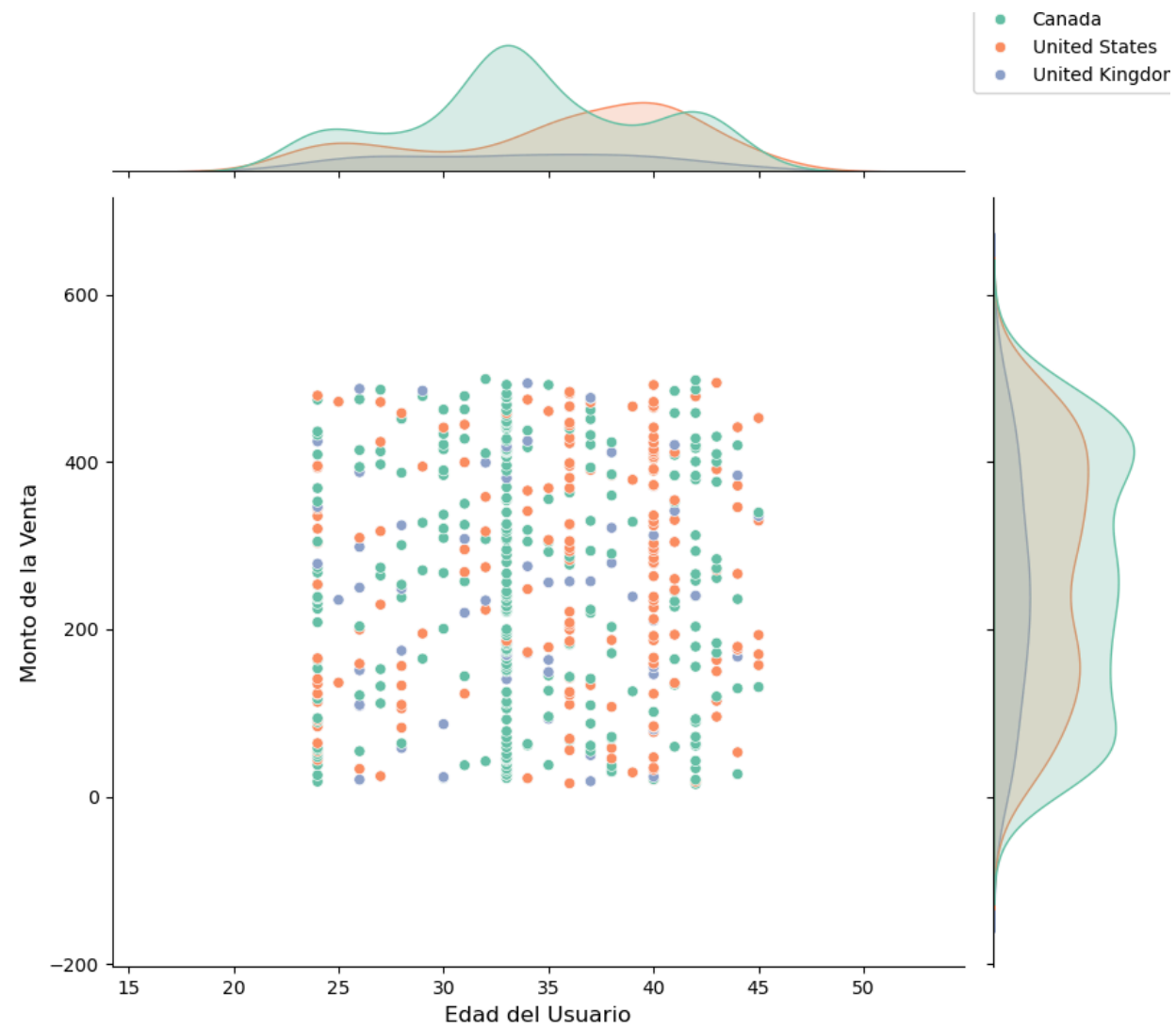
El **lunes** tiene el mayor monto aceptado (24,139.19) y también el mayor monto declinado (4,377.70). Esto sugiere que el volumen de transacciones es alto ese día, pero también hay más intentos fallidos de compra. En contraste, el **domingo** tiene el menor monto declinado (1,250.31), a pesar de que las ventas siguen siendo altas, lo que podría indicar un menor número de intentos de pago rechazados.



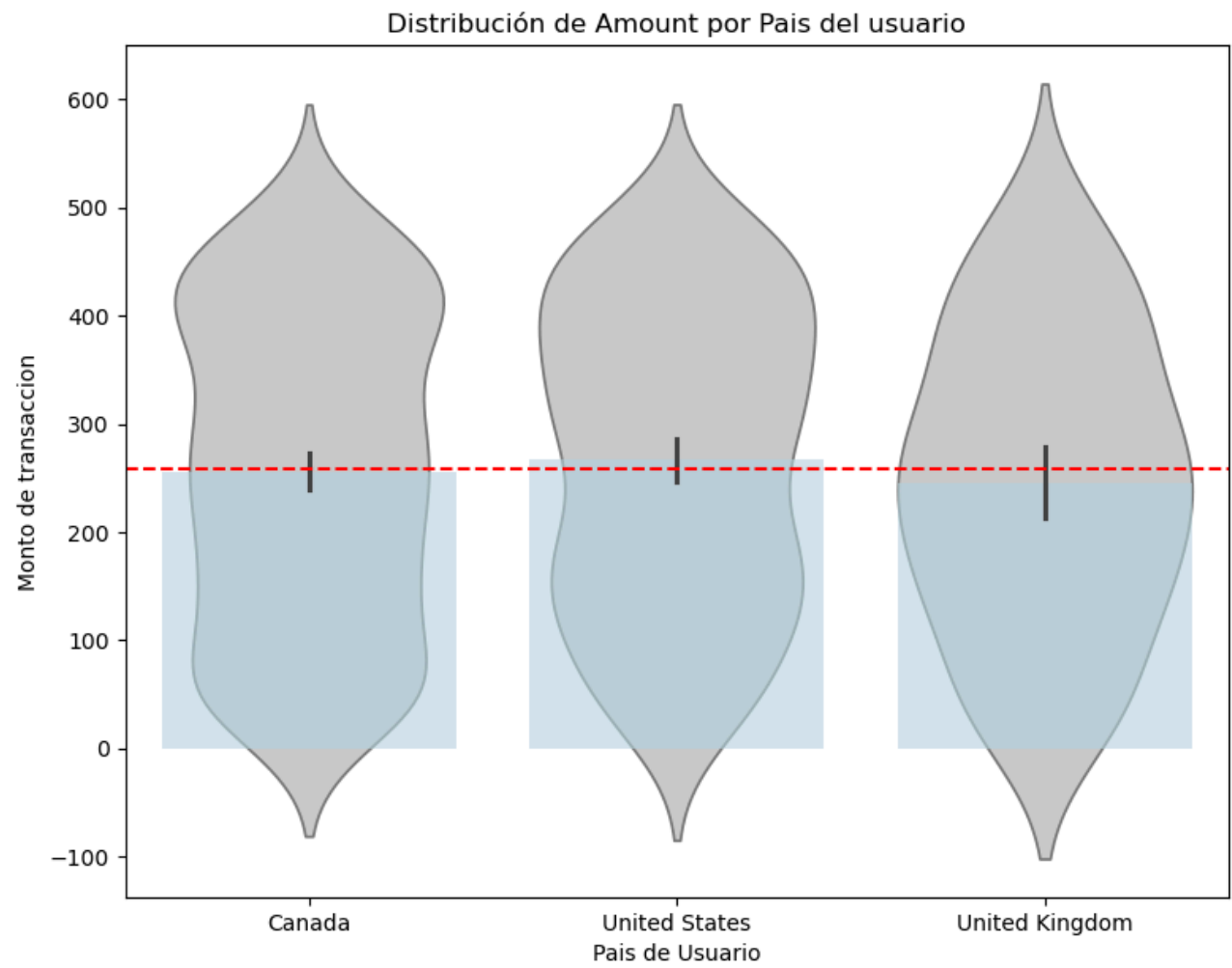
Se muestra una tendencia donde los precios tienden a aumentar con la edad en ambos años, 2021 y 2022. Las gráficas de densidad también resaltan que hubo ciertos valores de edad y precio más comunes en 2021 respecto a 2022, sugiriendo cambios en los patrones de estos datos. Siempre partiendo de la base de que los datos no son ideales y comparan periodos diferentes de cada año



La matriz de correlación muestra los coeficientes de correlación entre diversas variables: cantidad, precio, peso, latitud, longitud, año, edad y mes, utilizando un gradiente de color para representar la fuerza y dirección de estas correlaciones. Notablemente, hay una correlación positiva de 0.21 entre precio y peso, y una correlación negativa de -0.67 entre año y mes. Sin embargo, debido a las limitaciones en la recopilación de datos, afecta la precisión de las interpretaciones.

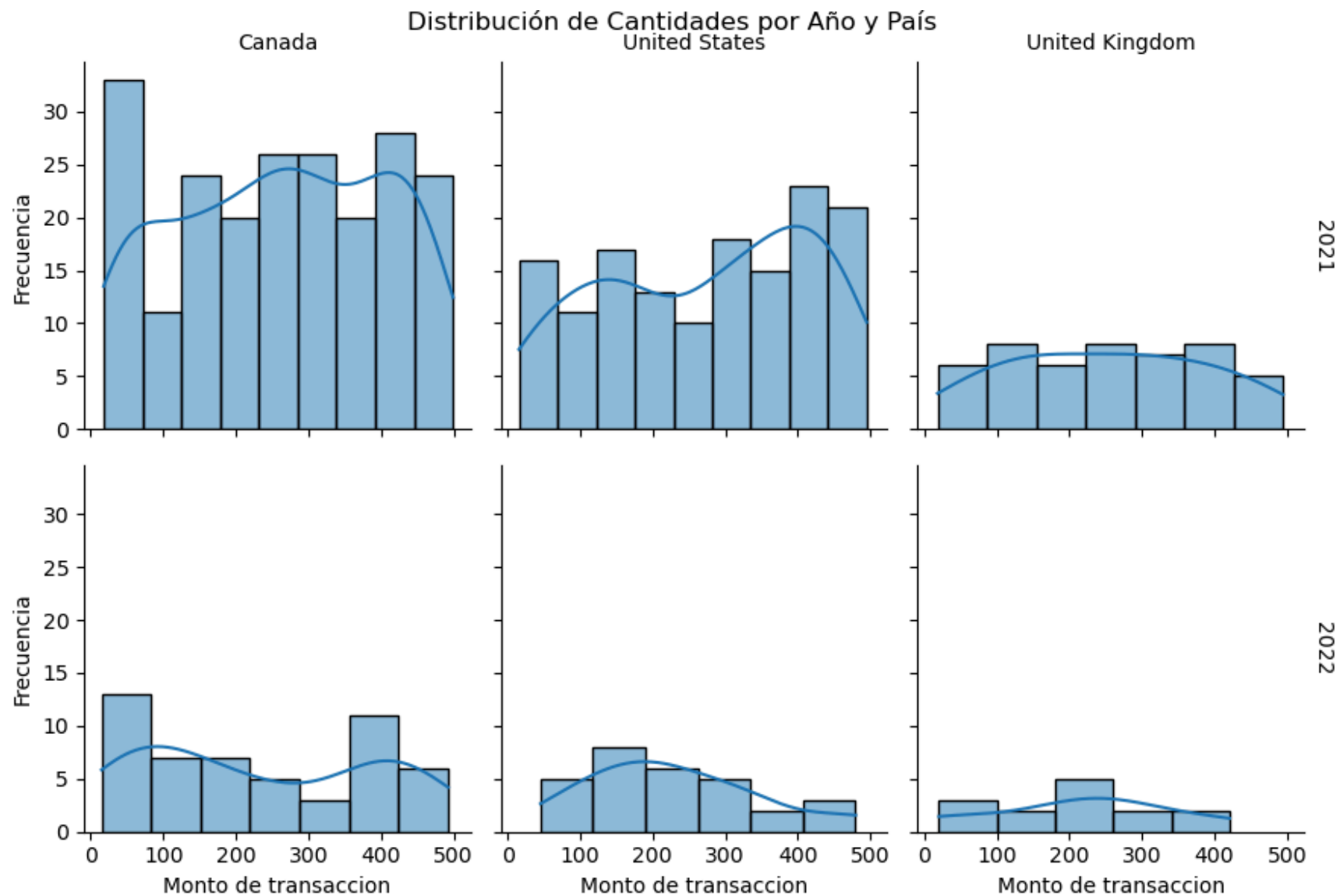


Este gráfico de dispersión, con gráficos de densidad marginales, muestra cómo se relacionan la "Edad del Usuario" y el "Monto de la Venta" en Canadá (rojo), Estados Unidos (verde) y Reino Unido (azul). Los gráficos marginales en los bordes muestran la distribución de edades y montos de ventas, ideal para ver patrones de ventas según la edad y el país.



Pais	Media	Min	Máx
Canada	256,81	15,05	499,23
United Kingdom	245,42	18,41	494,17
United States	267,25	15,90	494,82
Total	259,01	15,05	499,23

Estados Unidos tiene la **media de ventas más alta (267.25)**, seguido por Canadá (256.81) y Reino Unido (245.42). Aunque las diferencias no son extremas, se observa que Estados Unidos lidera en términos de volumen medio de transacciones.



El gráfico muestra la distribución de transacciones en 2021 y 2022 para Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, con histogramas que indican frecuencias de montos de transacción. En 2021, Canadá tiene una alta frecuencia de transacciones pequeñas, mientras que EE.UU. muestra picos en varios rangos de montos y el Reino Unido tiene una distribución uniforme. En 2022, Canadá disminuye en transacciones pequeñas, EE.UU. muestra mayor dispersión en los montos y el Reino Unido mantiene una distribución similar pero con frecuencias más bajas.